

컨테이너 오케스트레이션 & 통합 관제 플랫폼

분산 컨테이너 인스턴스 관제 · 파일 릴레이 · 모니터링 · 알림 통합 — 설계부터 운영까지

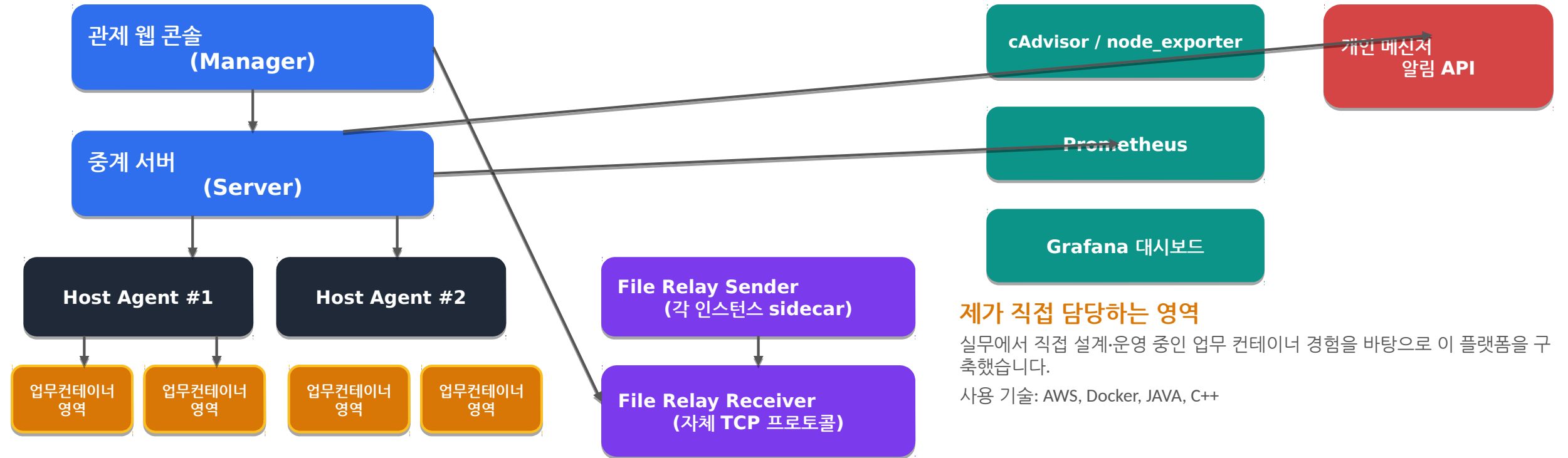
프로젝트 배경

여러 서버에 흩어진 컨테이너를 통합 관리해야 하는 문제

- 업무 컨테이너 인스턴스가 여러 물리 서버에 분산 배치되어, 서버별 SSH 접속 후 docker-compose up/down을 수동 실행 — 상태를 한눈에 파악할 방법이 없었음
- 인스턴스 간 파일 연동(발신/수신)이 필요했지만, 검증되지 않은 임시 스크립트에 의존
- 인프라 모니터링(CPU/메모리/컨테이너 상태)은 있었지만, 업무 지표(처리 건수 등)는 별도로 확인할 방법이 없었음
- 장애(컨테이너 다운) 발생 시 담당자가 화면을 계속 보고 있어야만 인지 가능

시스템 아키텍처

Manager → Server → Agent 3계층 + 파일 릴레이 + 모니터링/알림



- Manager는 어떤 물리서버에 어떤 인스턴스가 있는지 몰라도 됨 — Server가 라우팅을 담당
- File Relay는 HTTP가 아닌 자체 TCP 바이너리 프로토콜로 구현 (대용량 스트리밍 + pull 방식 수신 지원)
- Server가 상태를 주기적으로 폴링하며 up/down 전이를 감지해 알림 API 호출

핵심 성과

1

가동/중지, 신규 등록, 삭제를 웹 UI에서 원클릭으로 처리 — 서버별 SSH 접속 불필요

2

인스턴스 확장 가능한 구조 설계 (Server가 DB 기반 라우팅 테이블로 물리 서버 위치 관리)

3

자체 TCP 프로토콜로 파일 릴레이 시스템을 처음부터 구현, 운영 실데이터 보호 로직 적용

4

Prometheus/Grafana 인프라 모니터링에 업무 지표를 자연스럽게 통합

5

상태 폴링 로직에 전이 감지를 추가해 장애 발생 시 개인 메신저로 즉시 알림

6

동기 블로킹 API를 비동기로 리팩터링해 UI 응답시간을 수십 초 → 0.2초로 단축

감사합니다

설계부터 운영/트러블슈팅까지 전 과정을 직접 수행한 경험을 담았습니다.